> **IMPORTANT: El que rebutja la petició és el navegador , no l'API => L'API informa al navegador que la petició és legítima. **

T03.05 Gestió de rutes creuades amb CORS

Problema

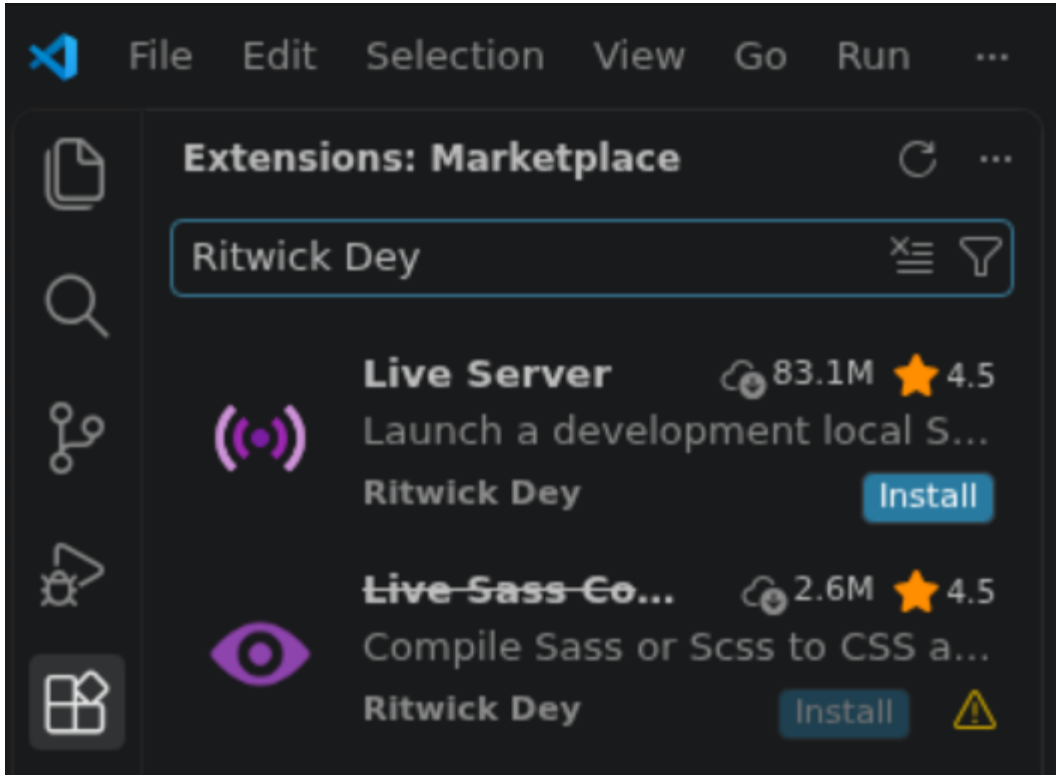
El navegador rebutja la resposta de la petició Web ja que el domini de l'API i el de la plana web és diferent. Cal tenir en compte que no és un problema de l'API (funciona en POSTMAN, INSOMNIA,...) sinó del navegador. La solució consisteix en que l'API li digui al navegador que el domini des del qual ha rebut la petició és correcte o vàlid.

Exemple d'error CORS

Codi Font:

Instal·lar extensió Live Server

- VSCode -> Extensió Live Server (Ritwick Dey)



- Executar API: `npm run dev`
- Crear plana amb HTML i JavaScript

Fitxer: **CORS.html**

```html
<!doctype html>
<html lang="ca">
        <head>
          <meta charset="UTF-8">
          <title>Prova CORS</title>
        </head>
        <body>

          <h1>Prova CORS</h1>

          <button id="boto">Carregar tracks</button>

          <pre id="resultat"></pre>

          <script>
            const boto = document.querySelector("#boto");
            const resultat = document.querySelector("#resultat");

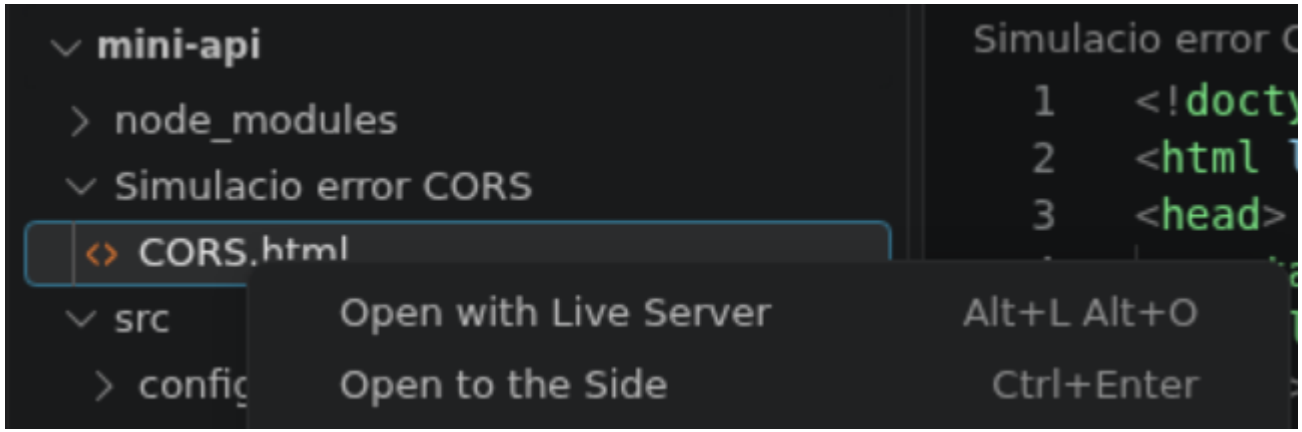
            boto.addEventListener("click", async () => {
              try {
                const response = await fetch("http://localhost:3000/tracks");

                const data = await response.json();

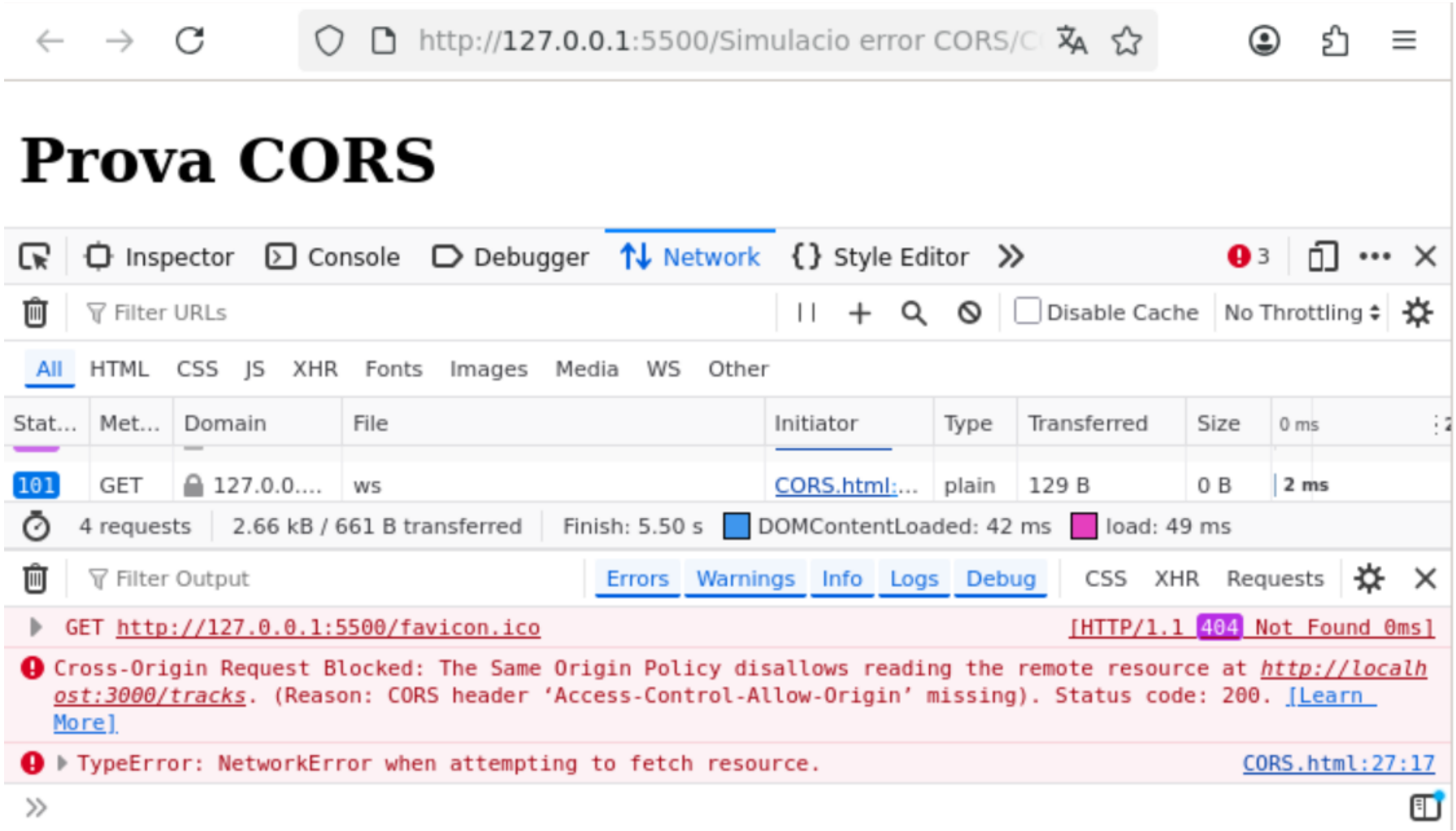
                resultat.textContent = JSON.stringify(data, null, 2);
              } catch (error) {
                console.error(error);
                resultat.textContent = "Error consultant l'API";
              }
            });
          </script>

        </body>
</html>
```

- Obrir plana CORS.html amb Live Server



- Veure error en el navegador



Descripció del problema

La plana web fa la petició des d'una ubicació diferent a l'ubicació de l'API (http://localhost:3000) . Com que el servidor web utilitzarà el port 80 o el 443 i la nostra API un port diferent, necessitem que **el navegador accepti les repostes que reb de l'API**.

- La solució passa per configurar CORS en la nostra API.

Objectiu

La nostra API li ha de comunicar al navegador que l'origen des d'on s'ha fet la petició (request) és vàlid.

Configuració CORS

Instal·lar dependències

```
npm install cors
npm install --save-dev @types/cors
```

Crear fitxer configuració cors

Fitxer: **src/config/cors.ts**

```
import { CorsOptions } from "cors";

// Llista blanca de dominis autoritzats a fer peticions a la nostra API
const whitelist = [
  "http://localhost:5173", // React / Vite
  "http://localhost:4200", // Angular
  "http://localhost:5500", // Live Server
  "http://127.0.0.1:5500", // Live Server
  "https://www.musiccloud-app.com" // Domini de producció
];

export const corsOptions: CorsOptions = {
  origin: (origin, callback) => {
    if (!origin || whitelist.indexOf(origin) !== -1) {
      callback(null, true);
    } else {
      callback(new Error("Bloquejat pel sistema de seguretat CORS de MusicCloud"));
    }
  },
  methods: ["GET", "POST", "PUT", "DELETE", "OPTIONS"],
  allowedHeaders: ["Content-Type", "Authorization"], // Permetem que ens enviïn el token JWT
  credentials: true // Permet l'enviament de cookies o capçaleres d'autenticació si calgués
};
```

Aplicar configuració CORS a l'aplicació

- Importar CORS: `import cors from "cors";`
- Importar opcions de configuració de CORS: `import { corsOptions } from "./config/cors";`
- Afegir opcions de configuració de CORS a l'API: `app.use(cors(corsOptions));`

Fitxer: **src/app.ts**

```
import cors from "cors";
import { APICONFIG } from "./config/apiConfig"
import express, { Express, Request, Response } from "express";
import { trackRouter } from "./routes/trackRoutes";
import { corsOptions } from "./config/cors";

export const app: Express = express();
app.use(express.json());
app.use(cors(corsOptions));

app.get("/", (_req: Request, res: Response) => {
  return res.json(JSON.stringify(APICONFIG));
});

app.use("/tracks", trackRouter);
```